Part 1

a. Transaction Flow Analysis

1. Customer Melakukan Transaksi (Customer ke CA)
Inisiasi transaksi menggunakan virtual account dan mengirimkan format data nomor virtual account dan amount

2. CA menerima dan mengirimkan request customer
CA mengirimkan pesan *request* ke Middleware (Payment Gateway/Switcher). Pesan ini berisi nomor VA lengkap, ID CA, dan parameter keamanan

3. Pemrosesan (middleware ke biller)
Middleware menerima dan validasi pesan CA dan melakukan format ulang untuk diteruskan ke biller.

4. Respon balik biller
Biller menyelesaikan transaksi dan membalas status transaksi kembali ke middleware

5. Finalisasi proses transaksi
Middleware mem format ulang kembali untuk mengirimkan pesan biller kepada CA

6. CA memberikan hasil ke Customer
CA menampilkan hasil kepada customer

b. Validation Data Analysis

- Validasi value data pada field transactionId, amount, virtualAccount, dan timestamp tidak ada null/kosong
- Validasi transactionId bersifat unik (tidak ada duplikasi)
- Validasi tipe data dan format (transactionId dan virtualAccount bertipe String, amount bertipe Integer/Numeric, timestamp berformat standar waktu yang valid)
- Validasi format atau panjang karakter dari virtualAccount

Part 2

a. Test Cases for Payment Features

no	Test Case	Test Scenario	Hasil yang diharapkan	Tipe Case
1	Pembayaran dengan saldo cukup	User melakukan pembayaran dengan saldo yang cukup	Saldo terpotong sesuai dengan tagihan dan Middleware mengembalikan pesan terbayar	Positif
2	Pembayaran dengan saldo kurang	User melakukan pembayaran dengan saldo yang kurang dari tagihan	Transaksi pembayaran ditolak dan menampilkan pesan amount saldo kurang	Negatif
3	Pembayaran dengan idTransaction sama	Melakukan pembayaran tapi menggunakan idTransaction pembayaran yang sama dengan sebelumnya	Transaksi pembayaran ditolak oleh Biller dan diteruskan oleh Middleware sebagai "Duplicate idTransaction"	Negatif
4	Transaksi dengan minimal amount transaction	Transaksi dengan amount saldo minimum untuk melakukan transaksi	Transaksi berhasil diproses	Boundary
5	Melakukan pembayaran tepat pada batas waktu pembayaran	Melakukan transaksi pembayaran pada batas waktu timestamp (transaksi dilakukan tepat di 22.59 sesuai timestamp)	Transaksi berhasil diproses karena belum melewati timestamp 22.59	Boundary

b. Error Handling Simulation
    a. Middleware akan menyimpan pesan error "ERR-102: Insufficient Funds" kemudian Middleware melakukan format ulang pesan Biler untuk dikirim kepada User
    b. Langkah pengujian
        1) Transaksi menggunakan akun yang saldonya sengaja dibuat kurang dari nominal pembayaran.
        2) Klik button bayar untuk melakukan inisiasi
        3) Pastikan pada layar menampilkan pesan “Saldo Kurang”

Part 4

a. Dengan menggunakan tools stress testing (Jmeter atau k6) untuk mengirimkan 10.000 request ke fitur Payment secara otomatis dalam kurun waktu 1 menit dan menaikkan requestnya secara bertahap hingga mencapai target maksimal sistem mampu menangani request.
b. Parameter yang diukur meliputi
    - Response time
    - Penggunaan resource (Cpu dan ram server)
    - Error rate